

Standard Operating Procedure

M/s. Milestone Gears Pvt. Ltd.,
Unit - 4, Opp. Himachal Fibers Ltd.,
Ind. Area, Barotiwala, Distt. -
Solani (HP)

OPN. NO.	पिछला आपरेशन	Gear Chamfering	MACHINE NO.	Lab.
220	अगला आपरेशन	Shot Peening	REVISION NO.	00

PART NAME/ Number	SUN GEAR 450/12403	CUST. NAME	JCB INDIA	OPERATION	CHD. BY:	APPD. BY:	REVISION DATE	DATE OF ENACTMENT
SOP Number	MS/SOP/4054/220	MATERIAL	EN352	Metallurgical Testing	<i>Passi</i>	<i>Sharma</i>	-----	21/12/11

INSPECTION INSTRUMENTS DETAIL :

TOOLS / CUTTERS DETAIL :

Rocker Well Tester, Vicker H. Tester, Microscope

S.NO.	MACHINE / EQUIPMENT PARAMETERS	VALUE	LOCATE	CLAMP	REST	INSPECT	MAJOR	MINOR	CRITICAL
1.	_____	_____	△	→	□	☒	Mj	Mn	Cr
2.	_____	_____							
3.	_____	_____							
S.NO.	JIG / FIX. / CTG. TOOL PARAMETERS	VALUE							
1.	_____	_____							
2.	_____	_____							
3.	_____	_____							

CONTROLLING OF DIEMENSION

S. No	Dimension	Specifications	Instrument	Operator	Inspector	Freq.
1A.	Previous Operation	Gear Chamfering	Visually	100%	100%	
1.	Surface Hardness	58~62HRC	Rockwell Tester	1 piece per heat	1 piece per heat	
2.	ECD (Cut off 51.7 HRC)	0.75~1.0mm	Vicker H. Tester	--do--	--do--	
3.	Core Hardness	360~412 Vdh	--do--	--do--	--do--	
4.	Micro - Case	Tempered Martensite R.A. Less than 10%	Microscope	--do--	--do--	
5.	Micro - Core	LCM+ Banite	Microscope	--do--	--do--	
6.	For Other Details Refer. JCB Std. 00012/9995/0001 (Type 1)					

Note:-

- 1) Recording will be done by QA Inspector only.
- 2) If Any Doubt please ask Supervisor/QA Inspector.

ENG. CHANGES.

A.

B.

C.

D.

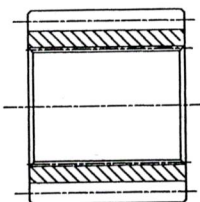
NOTE:-

मशीन चलाने से पहले आप्रैटर पिछला आपरेशन चैक करें।
पिछला आपरेशन होने के बाद ही अगला आपरेशन करें।

WORKING INSTRUCTIONS

Metallurgical Testing के लिये नीचे लिखे Instruction को Follow करें :-

- 1) Rockwell Hardness Tester में Component की Surface Hardness चैक करें।
- 2) Component को काट कर एक सैम्पल चैक करें।
- 3) Rockwell/Vickers Hardness Tester में Sample की Core Hardness चैक करें।
- 4) Vickers Hardness Tester में Sample की ECD चैक करें।
- 5) Nital से Sample को Etching करें।
- 6) Etching किये हुये Sample का Case & Core में Microstructure Microscope द्वारा चैक करें।



OPTN. SKETCH

CONTROLLED COPY

GR. NO. 01

ISSUED TO unit 7

DATED 28/10/21

1 सभी Instrument साफ सुथरे होने चाहिये।

2 सभी Instrument का Leveling सही होना चाहिये।

3 सभी Instrument Calibrate होने चाहिये।

DO & DON'T s.